

14 객관식 소방수리학

91. 유체정역학과 흡입수두

source:: C:\Users\enqkr\Desktop\소방수리학.pdf, 책 281~285쪽, 310~311쪽, 문제 025~028, 037~040, 136~138

작성일:: 2026-06-22

분류:: 정수압, 절대압, 증기압, 흡입수두, 등온압축, 비중량, 중력가속도, 파스칼 정리, 수압기

문제 025. 바다 속 A지점에서의 압력을 측정하였더니 $15[\text{kgf}/\text{cm}^2 \cdot \text{abs}]$ 이었다. 이 A지점은 수면에서부터 얼마의 깊이[m]에 있는 곳인가? 단, 해수의 비중은 1.200이다.

답안

- ① 96.4
- ② 106.4
- ③ 116.4
- ④ 101.4

답

- ③ 116.4[m]

해설

- 절대압은 대기압과 물기둥 압력을 합한 값이다.
- $P_{abs} = P_{atm} + \gamma h$
- $15 \text{ kgf}/\text{cm}^2 = 150000 \text{ kgf}/\text{m}^2$, 대기압은 약 $10332 \text{ kgf}/\text{m}^2$ 이다.
- 해수의 비중이 1.200이므로 비중량은 $1200 \text{ kgf}/\text{m}^3$ 이다.
- $150000 = 10332 + 1200h$
- $h = \frac{150000 - 10332}{1200} \approx 116.39 \text{ m}$
- 따라서 깊이는 약 116.4[m]이다.

암기 포인트

- 절대압 문제는 대기압을 먼저 빼고, 남은 압력을 비중량으로 나눈다

문제 026. $20[^\circ\text{C}]$ 에서 비중량이 $600[\text{kgf}/\text{m}^3]$ 이고, 증기압이 $0.1[\text{kgf}/\text{cm}^2]$ 인 액체를 흡입할 수 있는 이론최대표고는 몇 [m]인가? 단, 대기압은 $1[\text{kgf}/\text{cm}^2]$ 이다.

답안

- ① 15[m]
- ② 12[m]
- ③ 8[m]
- ④ 5[m]

답

- ① 15[m]

해설

- 이론최대 흡입수두는 대기압 수두에서 증기압 수두를 뺀 값이다.
- $H = \frac{P_{atm} - P_v}{\gamma}$
- $1 \text{ kgf/cm}^2 = 10000 \text{ kgf/m}^2$, $0.1 \text{ kgf/cm}^2 = 1000 \text{ kgf/m}^2$ 이다.
- $H = \frac{10000 - 1000}{600} = 15 \text{ m}$
- 따라서 이론최대표고는 15[m]이다.

암기 포인트

- ==흡입수두 = (대기압 - 증기압) / 비중량==

문제 027. 액체산소탱크에 부분적으로 10[m] 깊이까지 -196[°C]의 액체산소가 들어 있다. 액면 위의 증기압력이 101.3[kPa]로 유지될 경우 탱크의 바닥에 작용하는 압력을 계산하시오. 단, 액체산소의 밀도는 1,206[kg/m³]이다.

답안

- ① 12161.5[kPa]
- ② 227.5[kPa]
- ③ 219.5[kPa]
- ④ 1216.1[kPa]

답

- ③ 219.5[kPa]

해설

- 바닥 압력은 액면 위 증기압력에 액체산소 10[m]의 정수압을 더한 값이다.
- $P = P_0 + \gamma h$
- 교재 방식대로 $10332 \text{ kgf/m}^2 = 101.325 \text{ kPa}$ 환산을 적용하면 다음과 같다.
- 액체산소 수두압 = $1206 \times 10 = 12060 \text{ kgf/m}^2$
- $12060 \times \frac{101.325}{10332} \approx 118.3 \text{ kPa}$
- $P = 101.3 + 118.3 = 219.6 \text{ kPa}$
- 보기 중 가장 가까운 값은 219.5[kPa]이다.

암기 포인트

- ==탱크 바닥압 = 표면압 + 액체기둥압==

문제 028. 진공계기압력이 0.18[kgf/cm²], 20[°C]인 기체가 계기압력 8[kgf/cm²]으로 등온 압축되었다면 처음 체적에 대한 최후의 체적비는 얼마인가? 단, 대기압은 730[mmHg]이다.

답안

- ① 1/11.1
- ② 1/9.8

- ③ 1/8.4
- ④ 1/7.8

답

- ① 1/11.1

해설

- 등온 압축이므로 보일의 법칙 $P_1 V_1 = P_2 V_2$ 를 사용한다.
- 보일의 법칙에는 반드시 절대압력을 넣어야 한다.
- 대기압을 $[kgf/cm^2]$ 로 환산한다.
- $P_{atm} = 730 \times \frac{1.0332}{760} \approx 0.9924 kgf/cm^2$
- 처음은 진공계기압력 $0.18[kgf/cm^2]$ 이므로 절대압은 다음과 같다.
- $P_1 = 0.9924 - 0.18 = 0.8124 kgf/cm^2$
- 최후는 계기압력 $8[kgf/cm^2]$ 이므로 절대압은 다음과 같다.
- $P_2 = 8 + 0.9924 = 8.9924 kgf/cm^2$
- 따라서 체적비는 다음과 같다.
- $\frac{V_2}{V_1} = \frac{P_1}{P_2} = \frac{0.8124}{8.9924} \approx 0.0903 \approx \frac{1}{11.1}$

암기 포인트

- 기체 법칙에는 계기압을 그대로 쓰지 말고 반드시 절대압으로 바꾼다

문제 037. 유체의 비중량 γ , 밀도 ρ 및 중력가속도 g 와의 관계는?

답안

- ① $\gamma = \rho/g$
- ② $\gamma = \rho g$
- ③ $\gamma = g/\rho$
- ④ $\gamma = \rho/g^2$

답

- ② $\gamma = \rho g$

해설

- 비중량은 단위체적당 중량이다.
- 밀도 ρ 는 단위체적당 질량이고, 중량은 질량에 중력가속도 g 를 곱한 값이다.
- 따라서 비중량은 다음과 같다.
- $\gamma = \rho g$
- 밀도 단위는 보통 kg/m^3 , 비중량 단위는 N/m^3 또는 kgf/m^3 로 쓴다.
- "질량"을 묻는지 "중량"을 묻는지 구분하면 ρ 와 γ 를 헷갈리지 않는다.

암기 포인트

- ==밀도는 질량/체적, 비중량은 중량/체적이므로 $\gamma = \rho g$ ==

문제 038. 액체 속에 담겨진 곡면에 작용하는 힘의 수평분력은?

답안

- ① 곡면의 수직상방의 액체의 무게와 같다.
- ② 곡면에 의해서 지지된 액체의 무게와 같다.
- ③ 그 면적에서 압력에 면적을 곱한 것과 같다.
- ④ 곡면의 수직 투영면에 작용하는 힘과 같다.

답

- ④ 곡면의 수직 투영면에 작용하는 힘과 같다.

해설

- 곡면에 작용하는 정수압은 수평분력과 수직분력으로 나누어 생각한다.
- 수평분력은 곡면을 수직 평면에 투영했을 때 그 투영면에 작용하는 정수압과 같다.
- 수직분력은 곡면 위 또는 아래에 가상으로 놓인 액체의 무게와 관련된다.

암기 포인트

- ==곡면 수평분력 = 수직 투영면에 작용하는 정수압==

문제 039. 호주에서 무게가 2[kgf]인 어느 물체를 한국에서 재어보니 1.98[kgf]이었다면 한국에서의 중력가속도는? 단, 호주에서의 중력가속도는 9.82[m/s²]이다.

답안

- ① 9.80[m/s²]
- ② 9.78[m/s²]
- ③ 9.75[m/s²]
- ④ 9.72[m/s²]

답

- ④ 9.72[m/s²]

해설

- 같은 물체의 질량은 장소가 달라도 일정하다.
- 무게는 $W = mg$ 이므로, 같은 물체에서는 무게의 비가 중력가속도의 비와 같다.
- $\frac{W_K}{W_A} = \frac{g_K}{g_A}$
- 따라서 한국에서의 중력가속도는 다음과 같다.
- $g_K = 9.82 \times \frac{1.98}{2} = 9.7218 \text{ m/s}^2$
- 보기 중 가장 가까운 값은 9.72[m/s²]이다.

암기 포인트

- ==같은 물체라면 W 비율 = g 비율==

문제 040. 액면으로부터 40[m] 지점의 압력이 5.26[kgf/cm²]일 때 이 액체의 비중량은 얼마인가?

답안

- ① 1,125[kgf/m³]
- ② 1,215[kgf/m³]
- ③ 1,315[kgf/m³]
- ④ 1,415[kgf/m³]

답

- ③ 1,315[kgf/m³]

해설

- 정수압은 깊이와 비중량의 곱으로 계산한다.
- $P = \gamma h$
- 먼저 압력 단위를 [kgf/m²]로 바꾼다.
- $5.26 \text{ kgf/cm}^2 = 52600 \text{ kgf/m}^2$
- 깊이 $h = 40\text{m}$ 이므로 비중량은 다음과 같다.
- $\gamma = \frac{P}{h} = \frac{52600}{40} = 1315 \text{ kgf/m}^3$

암기 포인트

- ==정수압 $P=\gamma h$, 비중량은 $\gamma=P/h$ ==

문제 136. 수압기는 다음 어느 정리를 응용한 것인가?

답안

- ① 토리첼리의 정리
- ② 베르누이의 정리
- ③ 아르키메데스의 정리
- ④ 파스칼의 정리

답

- ④ 파스칼의 정리

해설

- 수압기는 밀폐된 액체에 가한 압력이 액체 전체에 같은 크기로 전달된다는 원리를 이용한다.
- 이것이 파스칼의 정리이다.
- 작은 힘을 작은 피스톤에 가하면 같은 압력이 큰 피스톤으로 전달되어 큰 힘을 얻을 수 있다.

암기 포인트

- ==수압기 = 파스칼 정리의 대표 응용==

문제 137. 피스톤 A_2 의 반지름이 A_1 의 반지름의 2배일 때 힘 F_1 과 F_2 사이의 관계가 옳은 것은?

답안

- ① $F_1 = 2F_2$
- ② $F_1 = 4F_2$
- ③ $F_2 = 2F_1$
- ④ $F_2 = 4F_1$

답

- ④ $F_2 = 4F_1$

해설

- 파스칼의 정리에 따라 두 피스톤에 작용하는 압력은 같다.
- $P_1 = P_2$, 즉 $\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$
- 반지름이 2배이면 단면적은 반지름의 제곱에 비례하므로 4배가 된다.
- $A_2 = 4A_1$
- 따라서 힘도 면적비만큼 커진다.
- $F_2 = 4F_1$

암기 포인트

- ==수압기 힘의 비 = 단면적의 비 = 반지름비²==

문제 138. 두 피스톤의 지름이 각각 25[cm]와 5[cm]이다. 큰 피스톤을 1[cm]만큼 움직이면 작은 피스톤은 몇 [cm]를 움직이겠는가?

답안

단, 누설량과 압축은 무시한다.

- ① 15
- ② 20
- ③ 25
- ④ 5

답

- ③ 25[cm]

해설

- 누설과 압축을 무시하면 큰 피스톤이 밀어낸 체적과 작은 피스톤이 움직인 체적은 같다.
- $A_1 s_1 = A_2 s_2$
- 단면적은 지름의 제곱에 비례한다.
- $\frac{\pi}{4}(25)^2 \times 1 = \frac{\pi}{4}(5)^2 \times x$
- $x = \left(\frac{25}{5}\right)^2 = 25cm$

암기 포인트

- 수압기 변위는 면적에 반비례, 큰 면적 1cm 이동 → 작은 면적은 더 많이 이동